



$$\begin{bmatrix} F_a \\ F_b \\ F_c \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \cos(\theta - \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta - \frac{2\pi}{3}) \\ \cos(\theta + \frac{2\pi}{3}) & -\sin(\theta + \frac{2\pi}{3}) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} F_d \\ F_q \end{bmatrix} \quad (6)$$

式中:  $F_a, F_b, F_c$  为三相静止坐标系下的定子电压、电流或磁链;  $F_d, F_q$  为  $dq$  旋转坐标系下的定子电压、电流或磁链。

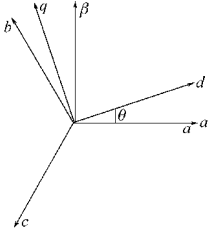


图 2 坐标变换图

该系统电流限幅 30 A, 空载启动, 0.04 s 时突加负载转矩 3 N·m, 转速给定 700 rad/s, 对该模型进行仿真, 可得到定子三相电流  $i_a, i_b, i_c$ ;  $dq$  轴电流  $i_d, i_q$  及三相电压  $u_a, u_b, u_c$ ;  $dq$  轴电压  $u_d, u_q$  和  $\theta$  角。对这些数据进行分析, 发现这些数据不满足变换式(5)和式(6), 如在  $t=0.04$  s 时,  $\theta=25.5232$  rad,  $u_{ab}=310$  V,  $u_{bc}=0$  V,  $i_a=2.3308$  A,  $i_b=-0.3280$  A,  $i_c=-2.0028$  A,  $i_d=-0.069$  A,  $i_q=2.5235$  A,  $u_d=78.6$  V,  $u_q=191.1$  V。而用式(5)的变换公式来计算, 可得  $i_d=0.0104$  A,  $i_q=3.7852$  A,  $u_d=-58.998$  V,  $u_q=143.332$  V。

尽管从仿真曲线上看, 结果很好, 但模型中所用的变换公式与通常所用的变换公式所得到的结果之间存在很大的出入。双击图 1 中  $dq/abc$  变换模块, 可发现其变换公式为

$$\begin{aligned} i_a &= i_q \cos\theta + i_d \sin\theta \\ i_b &= i_q \cos(\theta - 2\pi/3) + i_d \sin(\theta - 2\pi/3) \\ i_c &= i_q \cos(\theta + 2\pi/3) + i_d \sin(\theta + 2\pi/3) \end{aligned}$$

该变换公式与式(6)明显不同。进一步在 MATLAB 命令窗口下键入 powerlib.models, 可打开 power system 模型库, 其中 syncmot 是永磁同步电机模型。用 look under mask 命令打开这一模型, 可发现其所用的变换公式为

$$\begin{aligned} abc \rightarrow dq: \\ u_d &= [\sin\theta \cdot (2u_{ab} + u_{bc}) - 1.732u_{bc}\cos\theta]/3 \\ u_q &= [\cos\theta \cdot (2u_{ab} + u_{bc}) + 1.732u_{bc}\sin\theta]/3 \\ dq \rightarrow abc: \\ i_a &= i_q \cos\theta + i_d \sin\theta \\ i_b &= [\cos\theta \cdot (-i_q - 1.732i_d) + \sin\theta \cdot (1.732i_q - i_d)]/2 \end{aligned}$$

$$i_c = -i_a - i_b$$

经式(5)化简后, 有

$$\begin{aligned} u_d &= [\cos\theta \cdot (2u_{ab} + u_{bc}) + 1.732u_{bc}\sin\theta]/3 \\ u_q &= [-\sin\theta \cdot (2u_{ab} + u_{bc}) + 1.732u_{bc}\cos\theta]/3 \end{aligned}$$

经式(6)化简后, 有

$$i_a = i_d \cos\theta - i_q \sin\theta$$

$i_b = [\cos\theta \cdot (1.732i_q - i_d) + \sin\theta \cdot (1.732i_d + i_q)]/2$  对照之下, 就可发现模型中所用公式与习惯的坐标变换公式有明显出入, 故存在问题。

将这一模型解锁(unlock library), 就可修改变换公式。将公式替换掉保存后, 便完成了修改。修改后 PM SM 控制系统的仿真结果如图 3 和图 4 所示。  $t=0.04$  s 时,  $\theta=25.3953$  rad,  $u_{ab}=310$  V,  $u_{bc}=0$  V,  $i_a=-1.0812$  A,  $i_b=2.9765$  A,  $i_c=-1.8953$  A,  $i_d=-0.3142$  A,  $i_q=2.9970$  A,  $u_d=-53.6326$  V,  $u_q=199.5862$  V。这些数据完全符合坐标变换式(5)和式(6)。

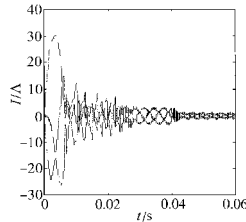


图 3 三相电流

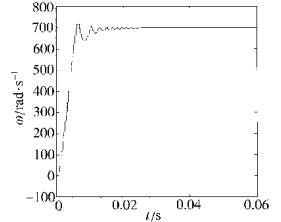


图 4 转速阶跃与负载突变响应

另外, PM SM 测量模块 (PM SM Measurement Demux) 的描述也有问题。根据 syncmot 模型的结构, 测量模块中的  $\omega$  应为电角速度,  $\theta$  应为电角度, 而模块中却描述为机械角速度和机械角度, 在使用时应引起注意。

### 3 结束语

采用 MATLAB5.3 的电气系统模块库, 可高效率地完成对电气传动控制系统的仿真和分析, 但在使用时, 一定要清楚这些模块的构成原理, 特别是电机模型的变换公式, 这样, 才能提供可靠可信的仿真结果, 也便于发现问题和改进。

#### 参考文献

- 1 韦格, 许镇琳, 王秀芝. 电气传动系统仿真的新工具—MATLAB5.2 电气系统模块库. 电气传动, 2000, 30(1): 57~59
- 2 Power System Blocksets User's Guide, Version 1.0 The Mathworks, Inc, 1998
- 3 王成元, 周美文, 郭庆鼎编著. 矢量控制交流伺服驱动电动机. 北京: 机械工业出版社, 1996: 178~183

收稿日期: 2000-07-17

修改稿日期: 2002-11-30